

Exercice 1 : Formes quadratiques.

Montrer que les applications suivantes sont des formes quadratiques.

1. $q_1 : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \det(A)$
2. $q_2 : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \text{tr}(SAA^T)$, où $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique fixée.
3. $q_3 : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto (\text{Tr}(A))^2$

Source : Exercice 1 page 66, Ketrane

Exercice 2 : $q : M \mapsto \det(M)$.

On considère l'application $q : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, M \mapsto \det(M)$.

1. Montrer que q est une forme quadratique sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Déterminer son rang, sa signature, son cône isotrope.
3. Déterminer une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ orthogonale pour q .

Source : Exercice 3 page 225, Sopena

Exercice 3 : $q : P \mapsto \int_0^1 P(t)P''(t)dt$.

On considère l'application $q : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}, P \mapsto \int_0^1 P(t)P''(t)dt$.

1. Montrer que q est une forme quadratique sur $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer son rang, sa signature, son cône isotrope.
3. Déterminer une base de $\mathbb{R}_2[X]$ orthogonale pour q .
4. Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ engendré par le polynôme $Q = 1 - 2X - 15X^2$. A-t-on $F \oplus F^\perp$?

Source : Exercice 4 page 225, Sopena

Exercice 4 : Variation autour de la trace.

On considère l'application $q : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \text{Tr}(A^2)$.

1. Montrer que q est une forme quadratique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$, les sous-espaces vectoriels symétriques et antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, sont q -orthogonaux.

3. Déterminer la signature et le rang de q .

4. Soit f une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout

$$X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), f(X) = \text{Tr}(AX).$$

En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient au moins une matrice inversible.

Source : Développement 30 page 411, Sopena

Exercice 5 : Nature d'une quadrique n°2.

Considérons la forme quadratique de $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$q(x, y, z) = 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4yz + 2z^2 + 4xz$$

1. Déterminer le rang et la signature de q .

2. Déterminer une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ et orthogonale pour q , puis donner l'expression de q dans cette base.

3. Déterminer la nature de la quadrique $\mathcal{Q}$ dont l'équation est :

$$q(x, y, z) = 10$$

Source : Exercice 1 page 225, Sopena